

Développement d'application mobile

Analyse et conception

Rapport

Gabriel Bolduc

Gabriel Racine

Problème

Aujourd'hui, les plateformes de streaming offrent énormément de choix de film ou série. Et c'est justement ça le problème, il y a trop de choix. Que ce soit seul, en couple ou entre amis, on passe souvent plus de temps à chercher qu'à regarder. Cette abondance de choix rend la décision difficile.

Notre solution

Nous proposons un réseau social conçu pour faciliter le partage d'avis sur les films entre amis, afin de rendre le choix d'un film plus simple. Notre application permet : (Modules)

Usagers :

- Inscription
- Connexion / Déconnexion
- Gestion de profil (Changer photo, gérer le dark mode)

Amis (Follow) :

- Create (Suivre un ami)
- Read (Liste d'ami)
- Delete (Supprimer un ami)

Ratings :

- Create (Noter un film)
- Read (Afficher les évaluations sur le feed et ma liste d'évaluations)
- Update (Modifier une évaluation)
- Delete (Supprimer évaluation)
- List (Lister évaluations)

Pourquoi c'est mieux que ce qui existe déjà

Notre application met les avis de nos amis en priorité. Sur les plateformes déjà existantes, on voit surtout des critiques de cinéphiles ou de journalistes. C'est souvent trop technique, trop sérieux, ou pas pertinent pour quelqu'un qui regarde des films pour se détendre.

Avec notre application, on voit les opinions de nos vrais amis. Et comme on a souvent des goûts ou des centres d'intérêt en commun, leurs avis sont beaucoup plus pertinents pour choisir quoi regarder.

Liste des modules et répartition des tâches

Nous allons proposer aux utilisateurs d'importer une image png depuis leur téléphones afin que chaque utilisateur ait une photo de profile.

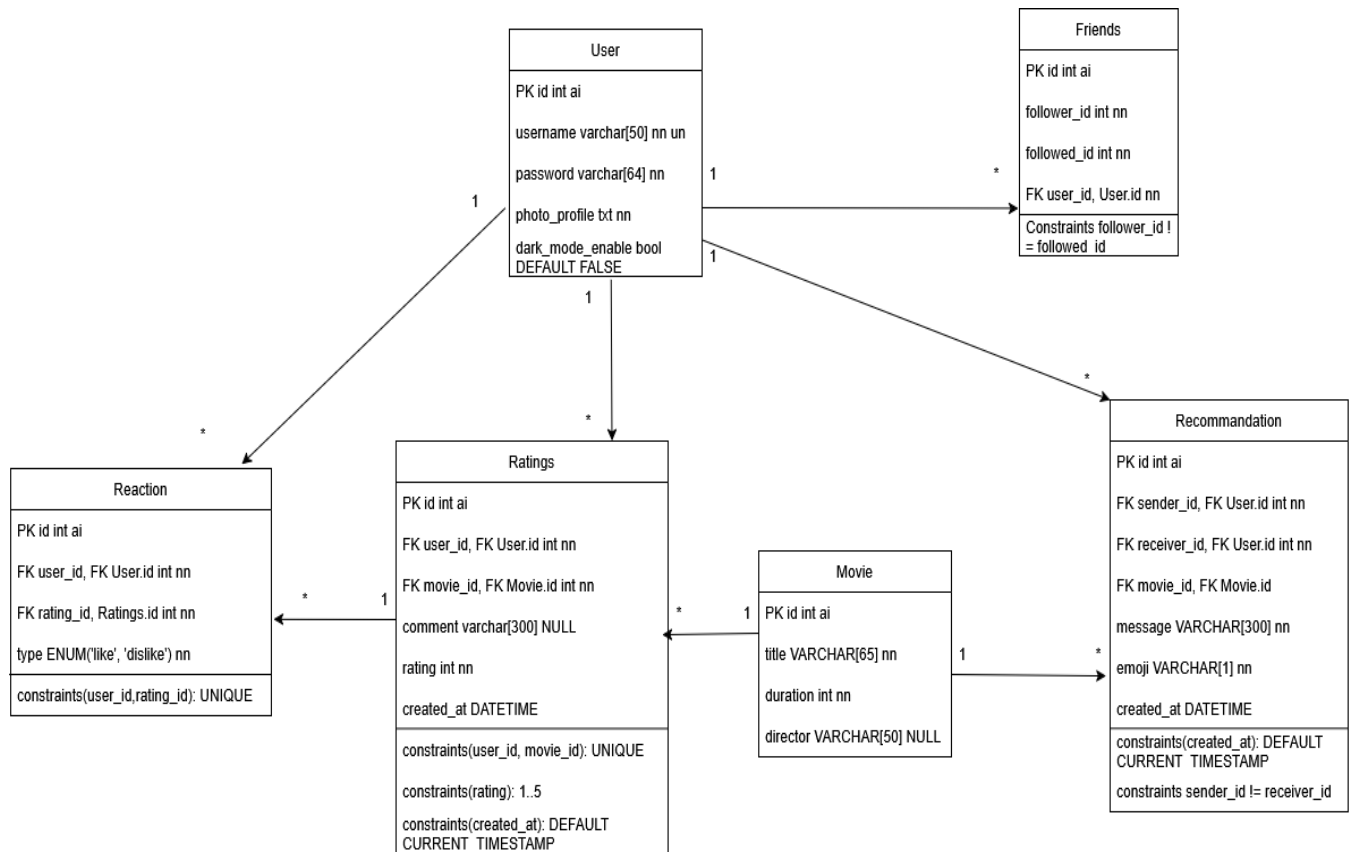
De plus, nous allons proposer un dark mode afin de rendre l'application visuellement agréable aux utilisateurs qui préfère la noirceur.

Repartitions des taches :

Gabriel.R : Importation d'un png, user, friends, recommandation

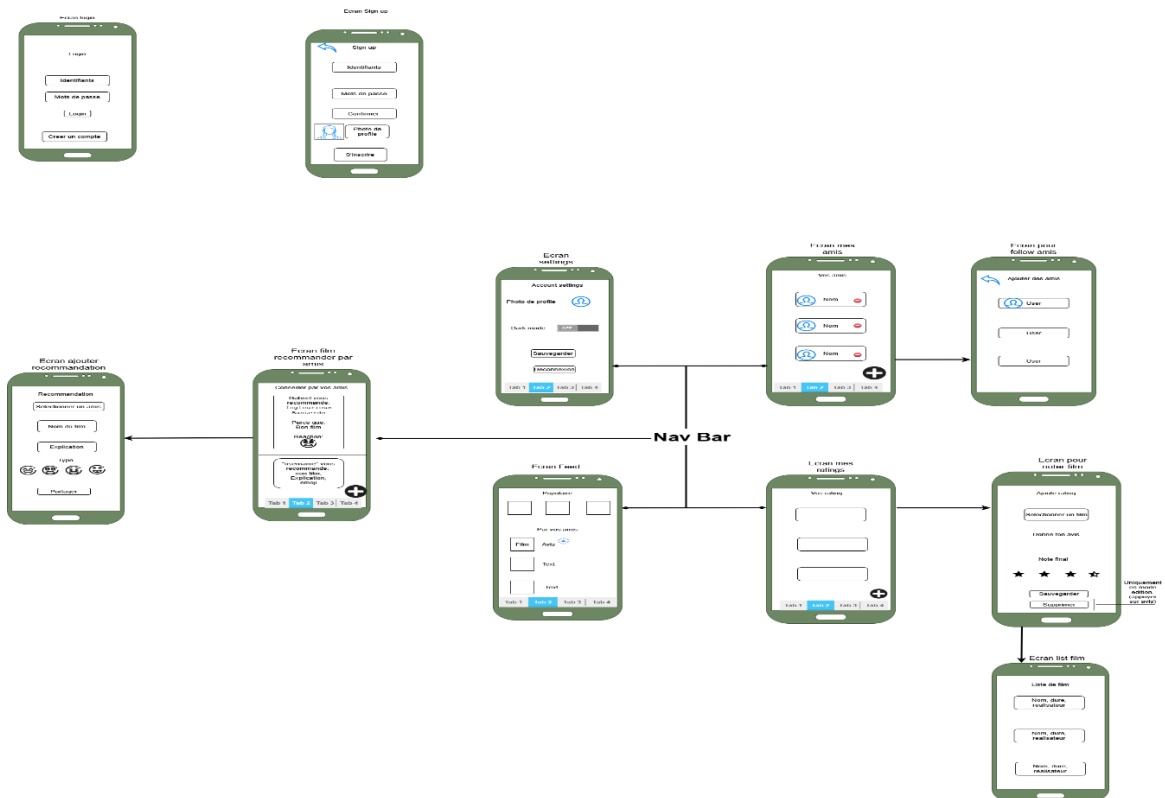
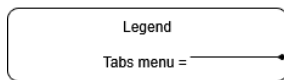
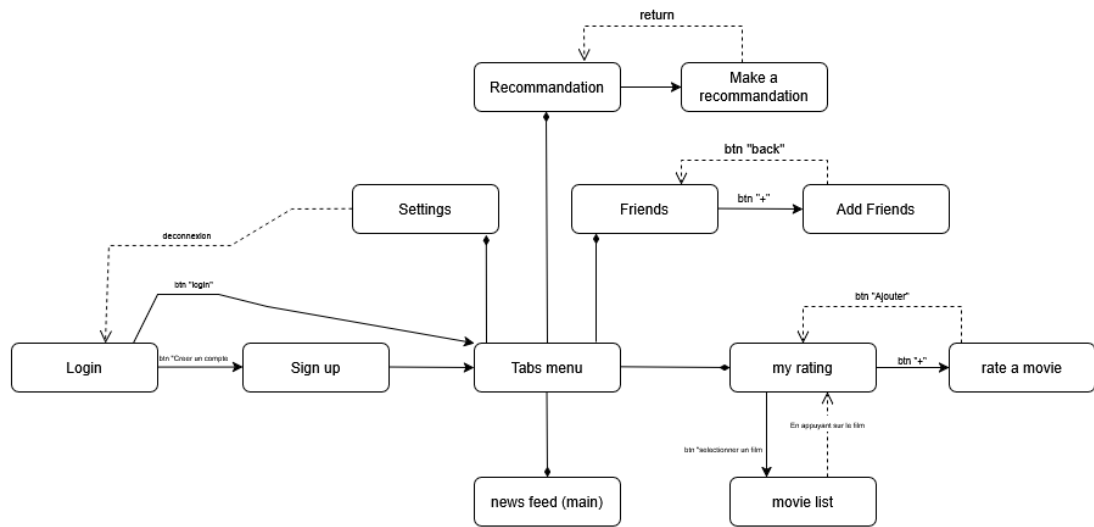
Gabriel.B : dark mode, movie, rating, reaction, nav-bar

MRD



Plus clair sur github

Storyboard



Procédurier

Ce document décrit les procédures de test et les comportements attendus pour chaque écran de l'application.

1. Authentification

Connexion (Login)

- **Action :** Clic sur "**Se connecter**" avec champs vides.
 - **Résultat :** Erreur "Veuillez remplir tous les champs."
- **Action :** Clic sur "**Se connecter**" avec nom ou mot de passe invalide.
 - **Résultat :** Erreur "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect."
- **Action :** Clic sur "**Se connecter**" avec identifiants valides.
 - **Résultat :** Navigation vers l'écran **Feed** (Accueil). L'utilisateur est stocké en session.
- **Action :** Clic sur "**Créer un compte**".
 - **Résultat :** Navigation vers l'écran **Inscription**.

Inscription (Sign Up)

- **Action :** Clic sur "**S'inscrire**" avec champs vides.
 - **Résultat :** Erreur "Veuillez remplir tous les champs."
- **Action :** Clic sur "**S'inscrire**" avec mots de passe différents.
 - **Résultat :** Erreur "Les mots de passe ne correspondent pas."
- **Action :** Clic sur "**S'inscrire**" avec formulaire valide.
 - **Résultat :** Succès, compte créé et redirection vers l'écran **Home**.
- **Action :** Clic sur "**Déjà un compte ?**".
 - **Résultat :** Retour à l'écran de **Connexion**.

2. Feed (Écran Principal)

Consultation

- **Au chargement :**

- Affichage de 3 films populaires en haut (images/titres).
- Affichage de la liste des avis (ratings) postés par les amis suivis et par l'utilisateur connecté.
- Chaque carte affiche : Avatar, Nom, Date, Film, Note (Étoiles), Commentaire.

Interactions

- **Like (Pouce haut) :**
 - Clic : L'icône devient colorée (bleu), le compteur augmente de +1.
 - Si déjà liké : Le like est retiré, le compteur diminue de -1.
 - Si déjà disliké : Le dislike est retiré (-1), le like est ajouté (+1).
- **Dislike (Pouce bas) :**
 - Fonctionnement inverse du Like (Rouge).

3. Recommandation

Consultation

- **Au chargement :** Affichage de la liste des recommandations reçues.
- **Item :** Doit afficher "Qui recommande", "Quel film", "Raison" et "Réaction (Emoji)".

Ajout (Envoyer une recommandation)

- **Action :** Clic sur (+) (FAB).
 - **Résultat :** Ouverture de l'écran "**Ajouter une Recommandation**".
- **Action :** Saisie "Sélection Ami".
 - **Résultat :** Ouvre un menu déroulant listant les amis suivis.
- **Action :** Clic sur "**Partager**" avec champs incomplets.
 - **Résultat :** Erreur "Veuillez remplir tous les champs !"
- **Action :** Clic sur "**Partager**" avec formulaire valide.
 - **Résultat :** (Mode Consultation) Affiche une alerte résumant l'envoi, puis retour.

4. Mes Ratings (Mes Films)

Consultation

- **Au chargement** : Affichage de la liste des films notés par l'utilisateur connecté uniquement.
- **Item** : Affiche Titre, Date, Étoiles, Commentaire.

Ajout / Modification

- **Action** : Clic sur **(+)** (FAB).
 - **Résultat** : Ouverture formulaire en mode **Ajout**.
- **Action** : Clic sur **une Carte**.
 - **Résultat** : Ouverture formulaire en mode **Édition** (Champs pré-remplis).
- **Action** : Clic sur **"Sélectionner un film"**.
 - **Résultat** : Navigation vers l'écran **Liste de films**.
- **Action** : Sélection d'un film dans la liste.
 - **Résultat** : Retour au formulaire avec le film sélectionné.
- **Action** : Clic sur **"Sauvegarder"** avec film ou note manquant.
 - **Résultat** : Erreur "Veuillez sélectionner un film et donner une note."
- **Action** : Clic sur **"Sauvegarder"** valide.
 - **Résultat** : (Mode Consultation) Alerte de confirmation, retour liste.
- **Action** : Clic sur **"Supprimer"** (Mode Édition seulement).
 - **Résultat** : (Mode Consultation) Alerte indiquant que la suppression est désactivée.

5. Follow (Mes Amis)

Consultation

- **Au chargement** : Affichage de la liste des personnes suivies par l'utilisateur.
- **Item** : Avatar (Initiale) et Nom d'utilisateur.
- **Suppression** : Icône "Croix rouge" présente mais inactive (lecture seule).

Ajout d'ami

- **Action** : Clic sur (+) (FAB).
 - **Résultat** : Ouverture de l'écran "**Ajouter des Amis**".
- **Action** : Recherche (Saisie texte).
 - **Résultat** : La liste filtre les utilisateurs en temps réel via l'API.
- **Action** : Clic sur le bouton d'action (Utilisateur non suivi).
 - **Résultat** : Icône devient "Check" (Suivi ajouté).
- **Action** : Clic sur le bouton d'action (Utilisateur déjà suivi).
 - **Résultat** : Icône devient "Ajouter" (Suivi retiré).

6. Settings (Paramètres)

- **Photo de profil** : Affiche la photo de l'utilisateur connecté (ou icône par défaut). Le bouton "Changer" est visuel uniquement.
- **Dark Mode** : Switch On/Off (Change l'état visuel du switch uniquement).
- **Déconnexion (Logout)** :
 - Clic sur le bouton.
 - Suppression des données de session (Contexte).
 - Redirection immédiate vers l'écran **Login**.
 - Impossible de revenir en arrière (Back button).

7. Usagers de Test

- Sam | 123456
- Sophie | 123456
- Joe | 123456

Standards de Développement

1. Interface Utilisateur (UI) & Expérience (UX)

Palette de Couleurs

Nous utilisons une palette de couleurs simple et sobre afin d'avoir un look propre et professionnel.

- **Couleur Principale** : #4A6572 (Bleu foncé). Utilisé pour les boutons, les titres, les icônes actives et la navigation.
- **Arrière-plan (Background)** : #F5F5F5 (Gris très clair). Pour le fond des écrans.
- **Éléments (Surface)** : #FFFFFF (Blanc). Pour les éléments de liste (ReviewCard, UserCard).
- **Texte Principal** : #333333 (Gris foncé/Noir).

Interaction :

- **Jaune** : #FFD700 (Étoiles de notation).
- **Rouge** : #D32F2F (Erreur, Dislike, Suppression, Logout).
- **Vert** : #28A745 (Ajout, Succès).

Composants Visuels Standards

- **Cartes (Cards)** :
 - Bords arrondis
 - Ombres portées : Légère élévation
- **Boutons (Buttons)** :
 - Forme : Arrondie
 - Style : Fond plein (PRIMARY_COLOR) pour l'action principale, Bordure seule pour l'action secondaire.
- **Listes** : Utilisation systématique de FlatList.

Navigation

- **Type** : Bottom tab et stack.
- **Bottom tab** : Tab bar standard avec React Navigation.

2. Code & Architecture (React Native)

Structure des Fichiers

- Organisation par fonctionnalité.

Nomenclature des Fichiers (Naming Convention)

- **Écrans** : camelCase avec suffixe _screen.
 - Exemple : feed_screen.js, login_screen.js.
- **Services & Contextes** : camelCase.
 - Exemple : api.js, AuthContext.js.

Conventions de Code JS

- **Composants** : Fonctions fléchées ou export default function Name().
Toujours en PascalCase.
- **Variables & Fonctions** : camelCase (ex: handleLogin, fetchData).

Gestion d'État

- **Local** : useState pour les formulaires, les chargements (isLoading), et les données spécifiques à un écran.
- **Global** : Context API (AuthContext) pour stocker l'objet user connecté et le rendre accessible partout via le hook useAuth().

Effets de bord

- useEffect pour le chargement initial.
- useFocusEffect (de React Navigation) pour rafraîchir les données quand on revient sur un écran.

3. Base de Données

Nomenclature SQL

- **Tables** : PascalCase (Singulier).
- **Colonnes** : snake_case.
- **Clés Primaires** : Toujours nommées id (INT AUTO_INCREMENT).
- **Clés Étrangères** : Format [table]_id (ex: follower_id référence User.id).

Structure des Tables Clés

- **User** : Identifiants, mot de passe, photo.
- **Movie** : Titre, durée, réalisateur (Données statiques pour le moment).
- **Ratings** : Lien User-Movie avec note (1-5) et commentaire. Contrainte UNIQUE(user_id, movie_id).
- **Follow** : Relation User-User. Contrainte CHECK (follower != followed).
- **Reaction** : 'like' ou 'dislike' sur un Rating.
- **Recommendation** : Message envoyé d'un User à un autre pour un Movie spécifique.

4. Communication API (Martha)

Gestion des Requêtes

- **Centralisation** : Tous les appels passent par la fonction executeQuery dans services/api.js.
- **Définition** : Les requêtes SQL brutes sont stockées sur **Martha** et appelées par leur nom.

Liste des Requêtes

- login_user, create_user (Auth)
- get_feed (Lecture principale)
- get_my_ratings, create_rating (Gestion avis)
- get_my_friends, follow_user, unfollow_user, search_users (Social)
- add_reaction, remove_reaction (Interactions)
- send_recommendation, get_my_recommendations (Partage)

Guide de Déploiement et Sauvegarde

Étapes nécessaires pour restaurer un fonctionnement minimal de l'application dans un nouvel environnement (nouvelle base de données Martha, nouveau poste de développement).

ÉTAPE 1 : La Base de Données (Juste le nécessaire)

On va créer seulement les tables User et Movie pour commencer.

1. Allez dans **Martha** > Onglet **SQL**.
2. Copiez ceci et cliquez sur **Exécuter** :

SQL

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Movie;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS User;
```

```
-- 1. Table Utilisateur
```

```
CREATE TABLE User (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    photo_profile TEXT NOT NULL,  
    dark_mode_enabled BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
-- 2. Table Film
```

```
CREATE TABLE Movie (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
title VARCHAR(150) NOT NULL,  
duration INT NOT NULL,  
director VARCHAR(50)  
);
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

-- 3. Données de test (1 user, 2 films)

```
INSERT INTO User (username, password, photo_profile) VALUES  
( 'Sophie', '123456', 'https://randomuser.me/api/portraits/women/44.jpg');
```

```
INSERT INTO Movie (title, duration, director) VALUES  
( 'Dune: Part Two', 166, 'Denis Villeneuve'),  
( 'Oppenheimer', 180, 'Christopher Nolan');
```

ÉTAPE 2 : L'API (Juste 2 requêtes)

Dire à Martha comment connecter l'utilisateur et comment récupérer les films.

1. Allez dans **Martha** > Bouton **Import JSON**.
2. Copiez ceci et validez :

JSON

```
[  
  
  {  
  
    "name": "login_user",  
  
    "string": "SELECT * FROM User WHERE username=\"?username\" AND  
password=\"?password\";",  
  
    "type": 0
```

```
},  
{  
  "name": "get_all_movies",  
  "string": "SELECT * FROM Movie ORDER BY title ASC;",  
  "type": 0  
}  
]
```

ÉTAPE 3 : Connecter le Code

S'assurer que le fichier services/api.js contient la bonne clé pour le compte Matha .

1. Ouvrez services/api.js.
2. S'assurer que la clé utiliser est la bonne.

ÉTAPE 4 : Lancer l'application

1. Dans le terminal, Lancez : `npx expo start`
2. Dans l'application :
 - **Login** : Sophie | 123456.
 - **Test** : Une fois connecté, sur l'écran MovieList. Il faut voir "Dune" et "Oppenheimer"

